

Prova in itinere

Elettronica

Prof. Roberto Passerone, Ing. Alessandro Tontini

5 aprile 2018

Si risponda alla domanda 1 di teoria, ed ad una a scelta tra le domande 2 e 3 di teoria (Sezione 1). Si realizzi quindi il progetto specificato nella Sezione 2.

1 Domande di teoria

1. (6 pts) Considerando implicant in forma di prodotto, si discuta cosa si intende per implicante, implicante primo ed implicante primo essenziale. Si identifichino tutti gli implicant primi della funzione $f(a, b, c, d)$ mostrata in Figura 1, scrivendo la loro espressione. Si identifichino quindi gli implicant primi essenziali, giustificando la risposta (sono essenziali perché...). Infine, si identifichino due coperture per f , identificando sia la copertura minima, sia una copertura alternativa non minima ma comunque non ridondante (e facente uso di soli implicant primi).

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	1	1	0

$f(a, b, c, d)$

Figure 1: Mappa di Karnaugh della funzione $f(a, b, c, d)$

2. (6 pts) Si disegni lo schema di un flip-flop master-slave di tipo SR e di un flip-flop di tipo D edge-triggered, discutendone il funzionamento. Supponendo che l'uscita sia al valore '0', si costruiscano per entrambi i casi i diagrammi temporali con i segnali di interesse (clock, S, R, D, le uscite ed i segnali interni del circuito) specificando i valori che devono essere applicati ai rispettivi ingressi per avere una transizione in uscita al valore '1' al fronte attivo del clock.

Assumendo ora l'uscita al valore '1', si mostri tramite un diagramma temporale come un glitch sugli ingressi, che si esaurisce prima del fronte attivo del clock, possa determinare la transizione dell'uscita al valore '0'. Per quale dei due circuiti si verifica il fenomeno?

3. (6 pts) Si consideri il circuito mostrato in Figura 2. Si derivi e si disegni il diagramma a stati corrispondente mostrando inoltre la tabella della verità della funzione di calcolo dello stato futuro. Inventare delle uscite (inclusendo, se si vuole, una rete combinatoria) in modo da realizzare una macchina di Moore ed una di Mealy.

Considerando il diagramma degli stati, e mantenendo la stessa codifica, semplificare il calcolo dello stato futuro di B. (notare che la porta exor può considerarsi equivalente a tre porte logiche)

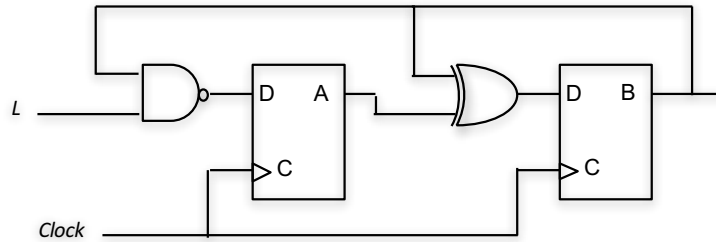


Figure 2: Circuito del quale occorre derivare il diagramma a stati

2 Controllore sensore LIDAR

Si vuole progettare il controllo per l'acquisizione di dati da un sensore laser LIDAR (Light Detection And Ranging) interfacciandolo ad una unità a microcontrollore. Il sistema deve essere in grado di controllare l'acquisizione dei dati da parte del sensore e di interromperne il funzionamento su richiesta del microcontrollore. Inoltre gestisce le tempistiche per il trasferimento dei dati dal sensore al microcontrollore, che esegue ulteriori passi di elaborazione.

Più nel dettaglio, la struttura del circuito è mostrata in Figura 3. Il sistema è composto da: un sensore LIDAR **SENS**, una unità a microcontrollore **uC** e una macchina a stati finiti **FSM** che si occupa di interfacciare il sensore **SENS** con il microcontrollore **uC**.

Ogni singola acquisizione consiste di un certo numero di frame, definito da un contatore interno al sensore il cui conteggio è comandato dal segnale **COUNT_EN**. Il segnale **COUNT_INIT** invece re-imposta il contatore al suo valore di partenza. Il segnale **DONE** indica l'avvenuta acquisizione dei frame, e corrisponde al terminal count del contatore. Il contatore conta all'indietro e si comporta relativamente a questi segnali come una macchina di Moore.

L'acquisizione viene comandata dal **uC** attivando il segnale **FRAMETRIG** che rimane normalmente al valore 1 per tutta la durata dell'acquisizione. La macchina a stati deve quindi procedere ad acquisire i frame attivando il conteggio. Per motivi di sicurezza dovuti all'utilizzo del laser, il laser stesso deve essere disabilitato durante l'acquisizione qualora il processore rilevi una situazione di pericolo. Il processore segnala tale situazione portando **FRAMETRIG** temporaneamente a 0. In tal caso, la **FSM** deve disabilitare il laser il prima possibile (quindi senza aspettare il fronte attivo del clock) abbassando il segnale **LASER_ENABLE** (normalmente attivo). Si noti che i frame vengono acquisiti comunque, indipendentemente dall'abilitazione o meno del laser. Il conteggio deve, pertanto, rimanere attivo. Il laser deve essere abilitato nuovamente qualora **FRAMETRIG** venisse riattivato prima del termine dell'acquisizione. Il termine di una acquisizione viene segnalato dal sensore **SENS** alla **FSM** tramite il segnale **DONE**.

Terminata l'acquisizione, la **FSM** informa il **uC** che è possibile scaricare i dati dal sensore tramite il segnale **DATAREADY**. Il microcontrollore, essendo configurato per eseguire altri task oltre alla elaborazione dei dati del sensore, non è sempre in grado di rispondere immediatamente ad una richiesta di scaricamento

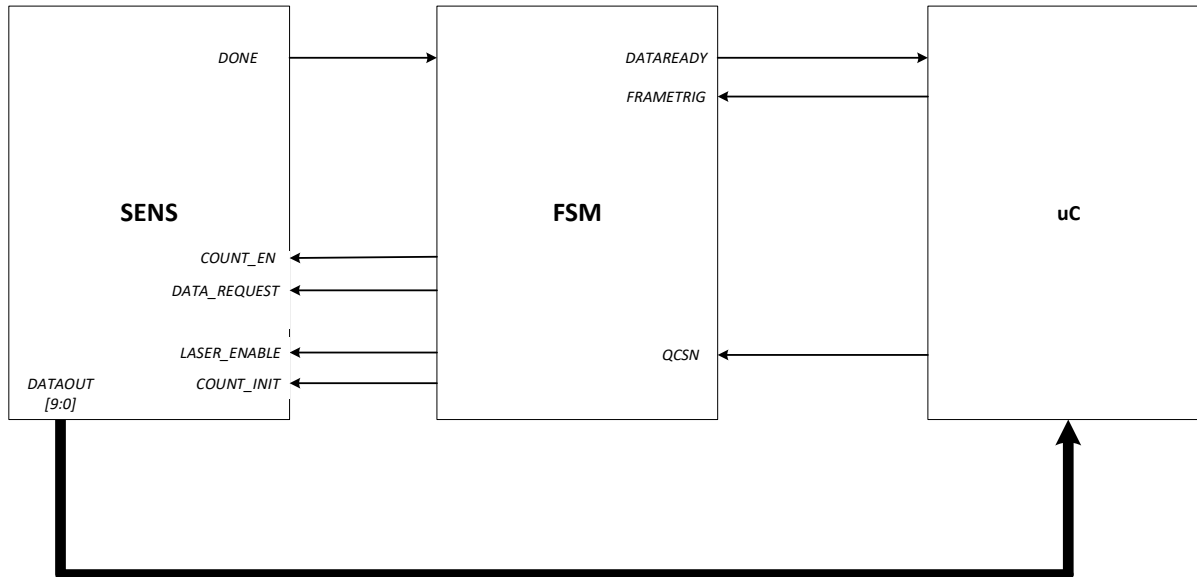


Figure 3: Schema del circuito

dati, quindi la **FSM** deve aspettare che il **uC** sia pronto. Il **uC**, una volta libero di poter processare i dati, risponde tramite il segnale **QCSN**, attivo basso. La macchina a stati **FSM**, rilevata la disponibilit  del microprocessore **uC** a ricevere i dati, informa il sensore **SENS** tramite il segnale **DATA_REQUEST**, che deve rimanere attivo per un solo ciclo di clock. A questo punto il sensore **SENS** invia in maniera autonoma i dati al microprocessore sulla linea **DATAOUT**. Il segnale **QCSN** rimane attivo basso per tutta la durata del trasferimento dei dati. Una volta terminato il trasferimento dei dati, il **uC** riporta il segnale **QCSN** a 1 per informare la **FSM** che il sistema   pronto per far partire una nuova acquisizione. Si noti che il contatore interno al sensore **SENS** deve essere reimpostato al valore iniziale prima di una nuova acquisizione, tramite il segnale **COUNT_INIT**.

Si richiede di:

- (13 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati.
- (5 pts) Completare il diagramma temporale mostrato in Figura 4. Ricordarsi di indicare lo stato. Si supponga che il contatore fornisca il terminal count (**DONE**) quando il suo valore   0, e che venga inizializzato a 7. Si indichi il valore del contatore nella riga **CONTATORE**.

Nome e matricola:

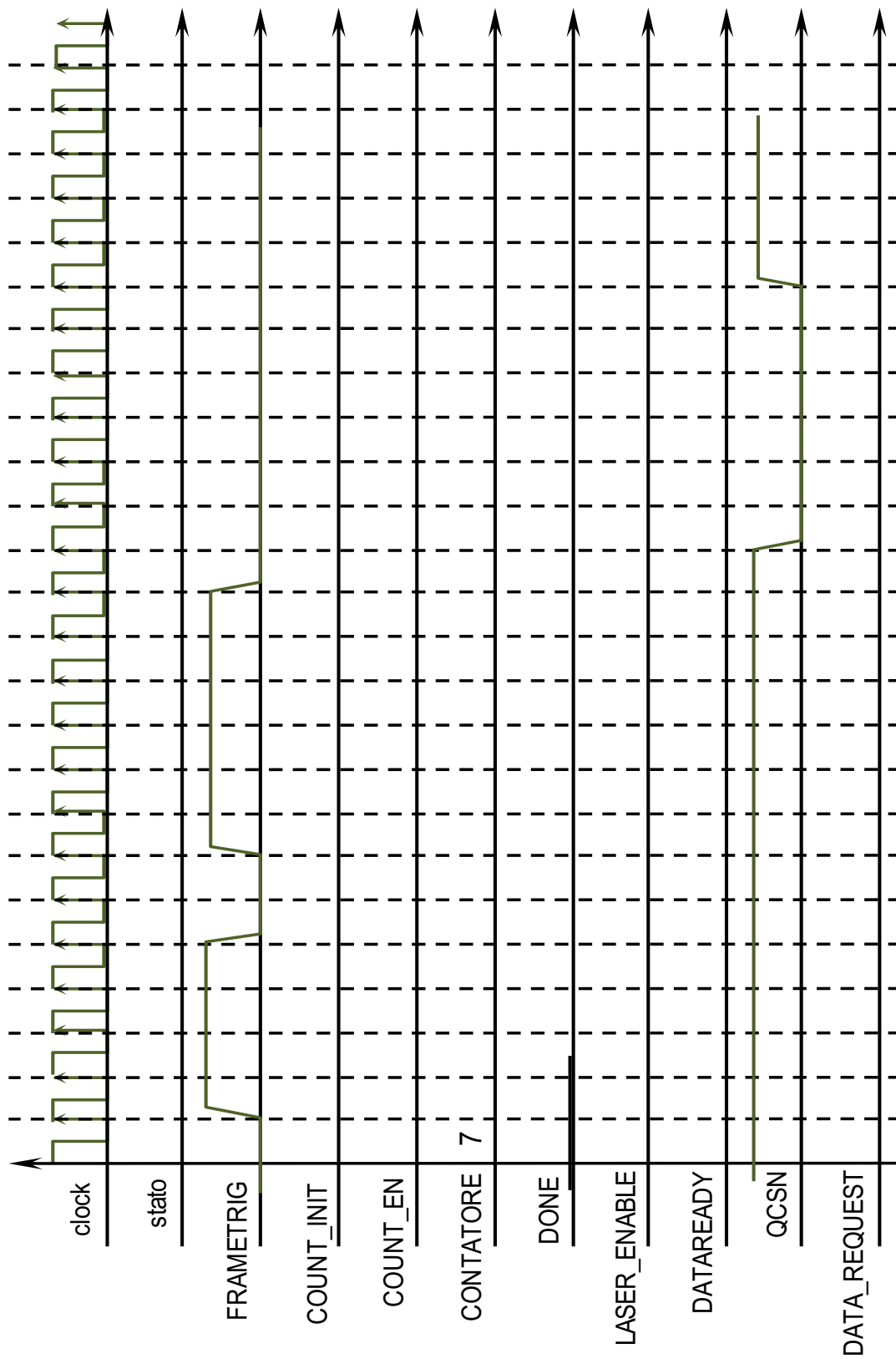


Figure 4: Diagramma temporale